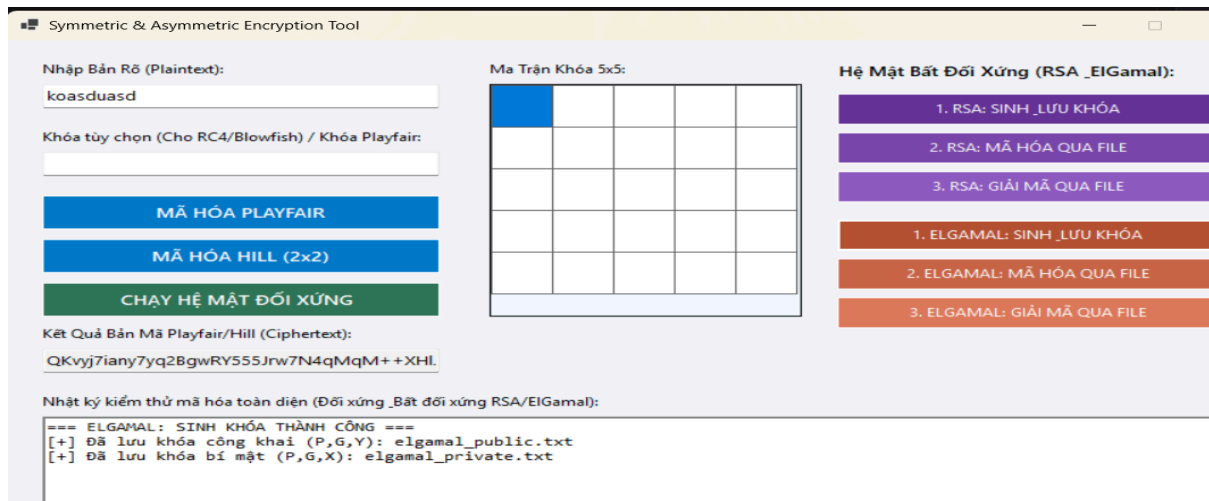
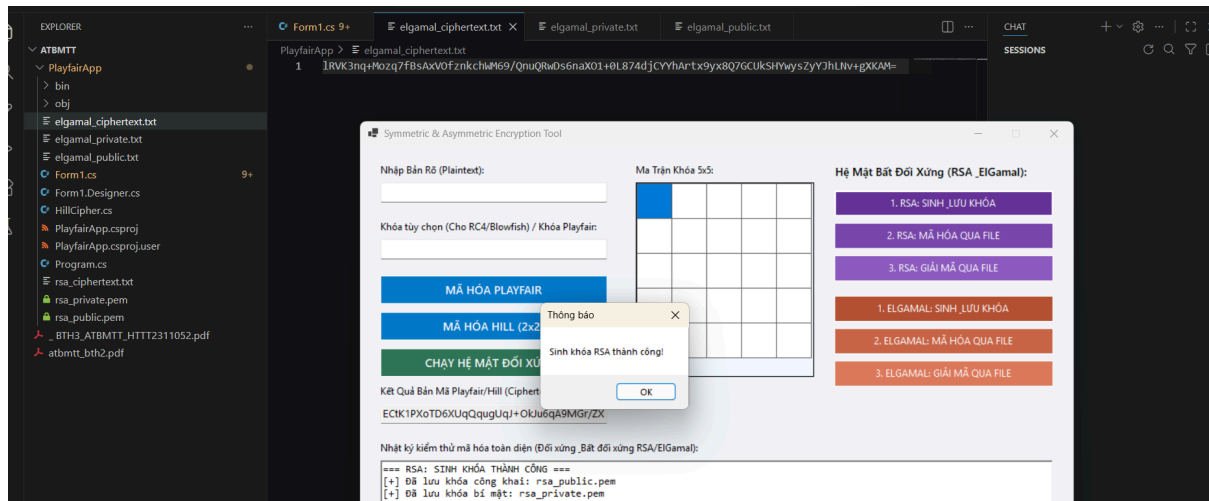


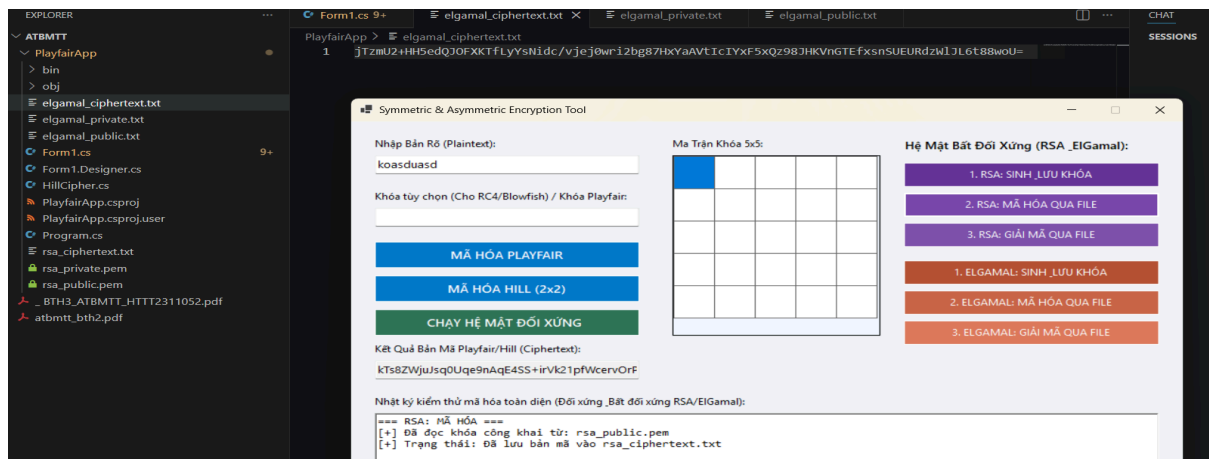
Nguyễn Minh Anh Tuấn - HTTT2311052

Bài Tập

Sinh khóa bí mật và công khai lưu lại file

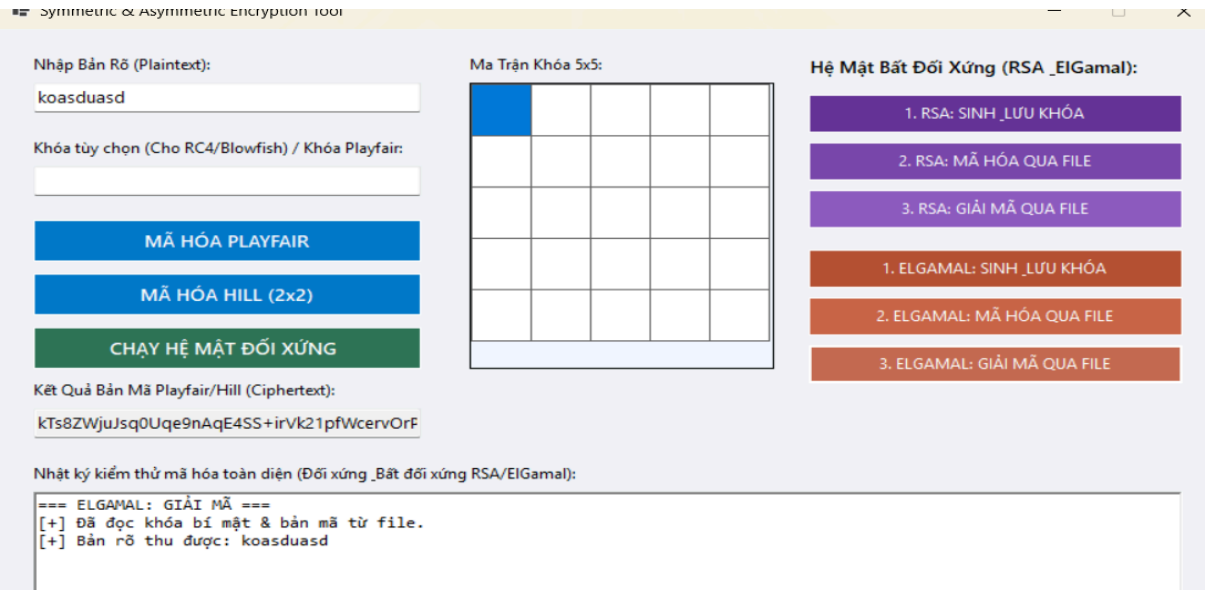
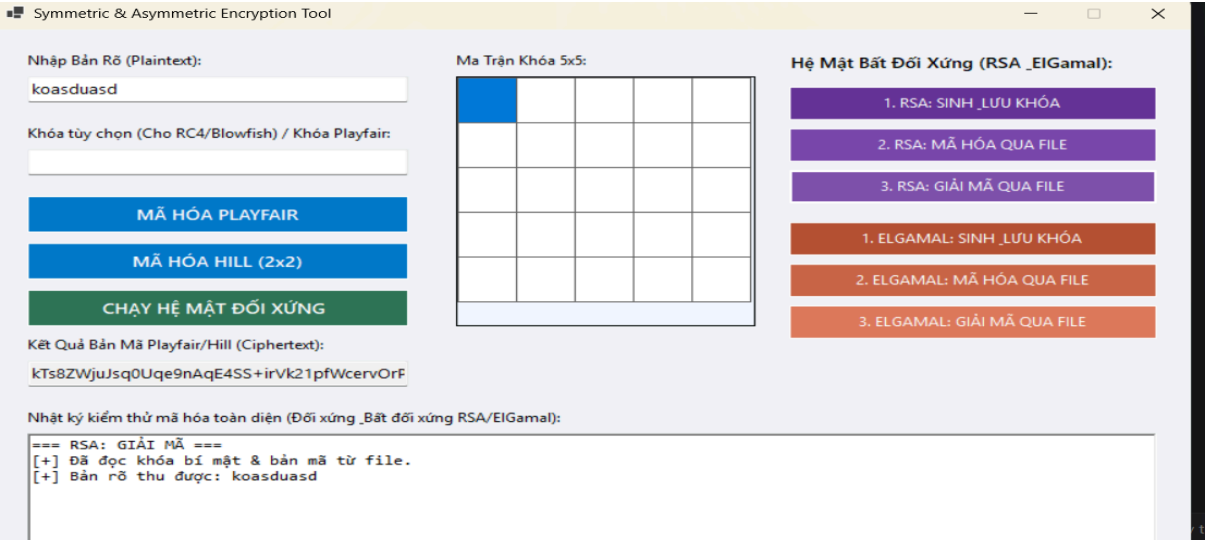


Thực hiện mã hóa thông điệp bằng khóa công khai - Lưu bản mã vào file





Giải mã bằng khóa bí mật



```
Form1.cs 9+  elgamal_ciphertext.txt  elgamal_private.txt  elgamal_public.txt
ayfairApp >  elgamal_private.txt
1  1275217856511835809259919580343773527343343184295314753772663539258984952311149715836017524444
2  1015164217613283616359707672495251352682185174474545649971693206813895190638576328765059057146
3  3732749522198842962953971704754205263455263467692642252734941074128393530491598936765107822122

PlayfairApp >  elgamal_public.txt
1  392589849523111497158360175244449397024020298286023656673030845098282674164152157666608714883
2  068138951906385763287650590571464593747374847658734377634680443973441997907690397922338954215
3  53678870589985337410070784193481025067633535065795554099683743091961434877126022467410822713
```

1. Lớp RSA (Class RSA)

- Ý nghĩa: Là một lớp trừu tượng (abstract class) nằm trong namespace System.Security.Cryptography. Lớp này đóng vai trò là lớp cơ sở cung cấp các thuật toán mã hóa, giải mã, ký số và xác thực chữ ký bằng thuật toán mã hóa bất đối xứng RSA.
- Đặc điểm khởi tạo: Khi thực hiện hàm khởi tạo RSA.Create(2048), tham số 2048 đại diện cho độ dài của khóa tính bằng bit. Độ dài 2048-bit hiện tại là tiêu chuẩn an toàn bắt buộc, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công phá mã bằng máy tính hiệu năng cao.

2. Thuộc tính RSAEncryptionPadding.OaepSHA256

- Ý nghĩa: Là một thuộc tính xác định cơ chế đệm dữ liệu (Padding) được áp dụng trong quá trình mã hóa và giải mã RSA. Ở đây, hệ thống sử dụng phương thức OAEP (Optimal Asymmetric Encryption Padding) kết hợp với thuật toán băm SHA-256.
- Đặc điểm: Cơ chế đệm OAEP hoạt động dựa trên cấu trúc mạng Feistel ngẫu nhiên, tự động thêm một chuỗi ngẫu nhiên (salt) vào thông điệp gốc trước khi mã hóa. Đặc điểm này khiến cho việc mã hóa cùng một nội dung văn bản nhiều lần sẽ sinh ra các bản mã (ciphertext) hoàn toàn khác nhau, giúp bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công lựa chọn bản mã (Chosen-Ciphertext Attack).

3. Các hàm xuất nhập khóa (ExportSubjectPublicKeyInfoPem, ExportPkcs8PrivateKeyPem, ImportFromPem)

- Hàm ExportSubjectPublicKeyInfoPem()
 - Ý nghĩa: Trích xuất khóa công khai (Public Key) của đối tượng RSA hiện tại ra một chuỗi văn bản định dạng PEM.
 - Đặc điểm tham số & Định dạng: Hàm không nhận tham số đầu vào. Định dạng PEM xuất ra tuân theo chuẩn quốc tế X.509 (SubjectPublicKeyInfo), nội dung là chuỗi Base64 nằm giữa hai thẻ kẹp văn bản: -----BEGIN PUBLIC KEY----- và -----END PUBLIC KEY-----.
- Hàm ExportPkcs8PrivateKeyPem()

- Ý nghĩa: Trích xuất khóa bí mật/ khóa riêng tư (Private Key) của đối tượng RSA hiện tại ra một chuỗi văn bản định dạng PEM.
- Đặc điểm tham số & Định dạng: Hàm không nhận tham số đầu vào. Chuỗi PEM xuất ra tuân theo chuẩn PKCS#8 (PrivateKeyInfo), được kẹp giữa hai thẻ văn bản: -----BEGIN PRIVATE KEY----- và -----END PRIVATE KEY-----. Định dạng này giúp con người dễ dàng sao chép, quản lý hoặc lưu trữ trực tiếp dưới dạng file text .pem.
- Hàm ImportFromPem(string pem)
 - Ý nghĩa: Đọc và nạp các tham số toán học của cấu hình khóa từ một chuỗi văn bản định dạng PEM vào đối tượng RSA để phục vụ mã hóa hoặc giải mã.
 - Tham số quan trọng:
 - pem (kiểu string): Tham số này chứa toàn bộ nội dung chuỗi văn bản khóa định dạng PEM cần nạp.
 - Đặc điểm: Hàm có khả năng tự động phân tích cú pháp tiêu đề (Header/Footer) của chuỗi PEM truyền vào để nhận diện đó là khóa công khai hay khóa bí mật, từ đó nạp chính xác các thành phần tương ứng vào bộ nhớ của engine mã hóa.

Giải thích lại các hàm chính đã sử dụng trong quá trình mã hóa và giải mã.

Hệ mật mã RSA: Lớp RSA trong .NET là lớp trừu tượng cung cấp các phương thức cốt lõi để sinh khóa, mã hóa và giải mã dữ liệu. Khi khởi tạo bằng RSA.Create(2048), tham số 2048 quy định độ dài bit của khóa nhằm đảm bảo an toàn. Thuộc tính RSAEncryptionPadding.OaepSHA256 thiết lập cơ chế đệm OAEP kết hợp hàm băm SHA-256, giúp thêm yếu tố ngẫu nhiên để các bản mã sinh ra không bị trùng lặp, chống lại các cuộc tấn công lựa chọn bản mã. Quá trình quản lý khóa sử dụng hai hàm ExportSubjectPublicKeyInfoPem (xuất khóa công khai chuẩn X.509) và ExportPkcs8PrivateKeyPem (xuất khóa bí mật chuẩn PKCS#8) để chuyển đổi khóa thành chuỗi văn bản PEM để lưu trữ. Ngược lại, hàm ImportFromPem nhận tham số là chuỗi văn bản khóa, tự động phân tích cú pháp tiêu đề để nạp chính xác các tham số toán học vào bộ nhớ phục vụ xử lý.

Hệ mật mã ElGamal: Trong thư viện Bouncy Castle, tiến trình bắt đầu bằng lớp SecureRandom giúp sinh số ngẫu nhiên có độ an toàn cao để bảo vệ hệ thống. Tiếp theo, hàm ElGamalParametersGenerator.Init nhận hai tham số quan trọng là độ dài bit của số nguyên tố lớn p (ví dụ: 512) và chỉ số chắc chắn để khởi tạo các tham số nhóm toán học, làm tiền đề cho hàm ElGamalKeyPairGenerator.Init cấu hình bộ sinh ra cặp khóa ngẫu nhiên. Lỗi thực thi của thuật toán được đảm nhiệm bởi lớp ElGamalEngine qua hai hàm xử lý. Hàm Init nhận tham số cấu hình chế độ (true cùng khóa công khai để mã hóa, hoặc false cùng khóa bí mật để giải mã). Cuối cùng, hàm ProcessBlock nhận các tham số về mảng byte, vị trí bắt đầu và độ dài dữ liệu để trực tiếp tính toán, chuyển đổi chính xác giữa bản rõ và bản mã.

